
Corrigé – Parcours de révision – Fonction exponentielle

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Fiche récapitulative	2
1 Corrigé des questions flash	3
2 Corrigé du QCM	4
3 Corrigé des sujets type bac	4
Sujet 1 – Corrigé	4
Sujet 2 – Corrigé	5
Sujet 3 – Corrigé	6

Parcours de révision – Fonction exponentielle

Première spécialité – sans calculatrice

Définition et courbe

Définition

La fonction exponentielle est l'unique fonction $\exp$ dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\exp(0) = 1 \quad \text{et} \quad \exp' = \exp.$$

On note :

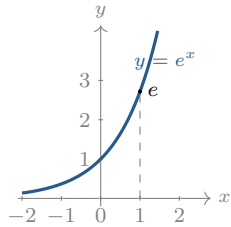
$$\exp(x) = e^x.$$

Valeurs de référence

$$e^0 = 1, \quad e^1 = e.$$

Le nombre e est environ égal à 2,718.

Courbe et signe



Pour tout réel x :

$$e^x > 0.$$

Propriétés algébriques

Formules

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

$$(e^a)^n = e^{na}, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

Attention

On ne développe pas e^{a+b} :

$$e^{a+b} \neq e^a + e^b.$$

Dériver et varier

Dérivées de référence

$$(e^x)' = e^x.$$

Pour tous réels a et b :

$$(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}.$$

Produit avec exponentielle

Pour dériver un produit, on utilise :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Exemple :

$$(xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x.$$

Équations et inéquations

Croissance

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Donc :

$$e^a = e^b \iff a = b.$$

$$e^a < e^b \iff a < b.$$

Méthode

Pour résoudre une équation du type :

$$e^{2x-1} = e^{x+3},$$

on compare les exposants :

$$2x - 1 = x + 3.$$

1 Corrigé des questions flash

Réponses 1 à 12

1. Calculer e^0 . **Réponse :** 1.
2. Calculer e^1 . **Réponse :** e .
3. Simplifier $e^{x+2}e^3$. **Réponse :** e^{x+5} .
4. Simplifier $\frac{e^{x+4}}{e^x}$. **Réponse :** e^4 .
5. Simplifier $e^{2x}e^{1-x}$. **Réponse :** e^{x+1} .
6. Simplifier $\frac{e^{3x}}{e^x}$. **Réponse :** e^{2x} .
7. Simplifier $(e^x)^4$. **Réponse :** e^{4x} .
8. Simplifier $e^{-x}e^{2x}$. **Réponse :** e^x .
9. Dériver $f(x) = e^x$. **Réponse :** $f'(x) = e^x$.
10. Dériver $f(x) = 3e^x$. **Réponse :** $f'(x) = 3e^x$.
11. Dériver $f(x) = e^{2x}$. **Réponse :** $f'(x) = 2e^{2x}$.
12. Dériver $f(x) = e^{-x}$. **Réponse :** $f'(x) = -e^{-x}$.

Réponses 13 à 24

13. Dériver $f(x) = e^{3x-1}$. **Réponse :** $f'(x) = 3e^{3x-1}$.
14. Dériver $f(x) = 2e^x - x$. **Réponse :** $f'(x) = 2e^x - 1$.
15. Dériver $f(x) = xe^x$. **Réponse :** $f'(x) = (x+1)e^x$.
16. Dériver $f(x) = (x-2)e^x$. **Réponse :** $f'(x) = (x-1)e^x$.
17. Résoudre $e^x = 1$. **Réponse :** $x = 0$.
18. Résoudre $e^{x+2} = e^5$. **Réponse :** $x = 3$.
19. Résoudre $e^{2x} = e^{x+4}$. **Réponse :** $x = 4$.
20. Résoudre $e^{3x-1} = e^{x+5}$. **Réponse :** $x = 3$.
21. Résoudre $e^x < e^4$. **Réponse :** $x < 4$.
22. Résoudre $e^{2x-1} \geq e^3$. **Réponse :** $x \geq 2$.
23. Donner le signe de e^x . **Réponse :** Strictement positif.
24. Donner le sens de variation de e^x . **Réponse :** Strictement croissante.

Réponses 25 à 36

25. Donner le signe de $(x-3)e^x$. **Réponse :** Signe de $x-3$.
26. Donner le signe de $-(x+1)e^x$. **Réponse :** Signe de $-(x+1)$.
27. Factoriser $e^{2x} - e^x$. **Réponse :** $e^x(e^x - 1)$.
28. Résoudre $e^x(e^x - 1) = 0$. **Réponse :** $x = 0$.
29. Dériver $f(x) = x + e^{1-x}$. **Réponse :** $f'(x) = 1 - e^{1-x}$.
30. Dériver $f(x) = (2x+1)e^x$. **Réponse :** $f'(x) = (2x+3)e^x$.

31. Si $f'(x) = (x-1)e^x$, donner le signe de $f'(x)$. **Réponse :** Signe de $x-1$.
32. Si $f'(x) = -2e^x$, donner le sens de variation de f . **Réponse :** f est décroissante.
33. Calculer e^2/e^{-1} . **Réponse :** e^3 .
34. Simplifier $e^{x-2} \times e^{2-x}$. **Réponse :** $e^0 = 1$.
35. Résoudre $e^{4-x} = e^{1+x}$. **Réponse :** $x = \frac{3}{2}$.
36. Résoudre $e^{x+1} \leq e^{2x-3}$. **Réponse :** $x \geq 4$.

2 Corrigé du QCM

Réponses du QCM

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	b	b	b	c	c	a	a	c

3 Corrigé des sujets type bac

Sujet 1 – Corrigé

Référence / inspiration : corrigé

1. On calcule :

$$f(x) - g(x) = e^{2x} + e^2 - (1 + e^2)e^x.$$

Donc :

$$f(x) - g(x) = e^{2x} - (1 + e^2)e^x + e^2.$$

2. On cherche à factoriser :

$$X^2 - (1 + e^2)X + e^2.$$

Or :

$$(X - 1)(X - e^2) = X^2 - (1 + e^2)X + e^2.$$

Ainsi :

$$X^2 - (1 + e^2)X + e^2 = (X - 1)(X - e^2).$$

3. En posant $X = e^x$, puis en utilisant la factorisation précédente, on obtient :

$$f(x) - g(x) = (e^x - 1)(e^x - e^2).$$

4. Les points d'intersection vérifient $f(x) = g(x)$, donc :

$$f(x) - g(x) = 0.$$

Ainsi :

$$(e^x - 1)(e^x - e^2) = 0.$$

Donc $e^x = 1 = e^0$ ou $e^x = e^2$. Par conséquent :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

5. Pour $x = 0$, on a :

$$f(0) = e^0 + e^2 = 1 + e^2.$$

Le premier point d'intersection est donc :

$$A(0; 1 + e^2).$$

Pour $x = 2$, on a :

$$f(2) = e^4 + e^2.$$

Le second point d'intersection est donc :

$$B(2; e^4 + e^2).$$

6. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$e^x - 1 < 0 \iff x < 0 \quad \text{et} \quad e^x - e^2 < 0 \iff x < 2.$$

On en déduit le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$e^x - 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$e^x - e^2$	$-$		0	$+$	
$f(x) - g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

7. Comme $f(x) - g(x)$ représente l'écart entre les ordonnées des deux courbes :

- $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $] -\infty; 0[$ et sur $]2; +\infty[$;
- les deux courbes se coupent pour $x = 0$ et $x = 2$;
- $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]0; 2[$.

8. D'après le tableau de signe :

$$f(x) \leq g(x) \iff f(x) - g(x) \leq 0.$$

Donc :

$$\boxed{x \in [0; 2]}.$$

9. On remarque que :

$$f(1) = e^2 + e^2 = 2e^2$$

et :

$$g(1) = (1 + e^2)e = e + e^3.$$

Or $1 \in [0; 2]$, donc $f(1) \leq g(1)$. Ainsi :

$$\boxed{2e^2 \leq e + e^3}.$$

Comme 1 n'est pas une abscisse d'intersection, l'inégalité est même stricte :

$$\boxed{2e^2 < e + e^3}.$$

Sujet 2 – Corrigé

Référence / inspiration : corrigé

1. On calcule :

$$f(0) = (0 - 2)e^0 = -2.$$

2. On dérive un produit :

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x.$$

3. Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$.

$$f'(x) < 0 \text{ sur } [-2; 1[, \quad f'(1) = 0, \quad f'(x) > 0 \text{ sur }]1; 4].$$

4. Tableau de variations :

x	-2	1	4
$f'(x)$	-	0	+
f	$-4e^{-2}$	$-e$	$2e^4$

5. Le minimum est atteint pour $x = 1$ et vaut :

$$f(1) = (1 - 2)e = -e.$$

6. Comme $e^x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $x - 2$. Donc $f(x) < 0$ sur $[-2; 2[$, $f(2) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]2; 4]$.

7. La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0).$$

Or $f(0) = -2$ et $f'(0) = (0 - 1)e^0 = -1$. Donc :

$$y = -x - 2.$$

Sujet 3 – Corrigé

Référence / inspiration : corrigé

1. On calcule :

$$C(0) = 0 \times e^1 = 0, \quad C(1) = 1 \times e^0 = 1.$$

2. On dérive le produit te^{1-t} :

$$C'(t) = 1 \times e^{1-t} + t \times (-e^{1-t}).$$

Donc :

$$C'(t) = (1 - t)e^{1-t}.$$

3. Comme $e^{1-t} > 0$, le signe de $C'(t)$ est celui de $1 - t$. Donc $C'(t) > 0$ sur $[0; 1[$, $C'(1) = 0$, et $C'(t) < 0$ sur $]1; 5]$.

4. Tableau de variations :

t	0	1	5
$C'(t)$	+	0	-
C	0	1	$5e^{-4}$

5. La concentration est maximale au bout d'une heure. La concentration maximale vaut :

$$C(1) = 1.$$

6. On calcule :

$$C(2) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

7. Comme $e < 3$, on a $\frac{1}{e} > \frac{1}{3}$. Donc :

$$C(2) = \frac{2}{e} > \frac{2}{3}.$$

8. Deux heures après l'administration, la concentration est encore supérieure à $\frac{2}{3}$ d'unité.